关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

P049 割线定理

二级结论

条件

条件 1（圆外一点）：

从圆外一点 P 引两条割线，分别交圆于 A, B 和 C, D。

结论

结论一（割线定理）：

直观描述： 同一圆外点引两割线，每条割线上两线段乘积相等。

$$\boxed{PA \cdot PB = PC \cdot PD}$$

推广结论（切线情形）：

直观描述： 若其中一条割线变成切线，则切线长的平方等于另一割线上两段乘积。

$$\boxed{PT^2 = PA \cdot PB}$$

理解说明

一句话直觉

从圆外一点引两条割线，每条割线上两段之积相等。

核心拆解

要点一（割线分段）：

每条割线被圆截成两段：从 P 到较近交点的线段（外段，如 PA）和从 P 到较远交点的线段（全长，如 PB）。割线定理指出 $PA \cdot PB = PC \cdot PD$，即两条割线上外段与全长的乘积相等。

要点二（等积关系）：

对于两条割线 PAB 和 PCD，始终有 $PA \cdot PB = PC \cdot PD$，与两割线倾斜程度无关。

几何本质（圆幂定理）

圆外一点 P 对圆 O 的幂为 $OP^2 - R^2$。由于 $PA \cdot PB$ 等于点 P 对圆的幂（有向线段），而 $PC \cdot PD$ 也等于同一幂，因此二者相等。

代数意义（相似驱动）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

连接圆上四点 A, C 和 B, D，构成两个相似三角形 $\triangle PAC \sim \triangle PDB$，由对应边成比例得 $\dfrac{PA}{PD} = \dfrac{PC}{PB}$，交叉相乘即得 $PA \cdot PB = PC \cdot PD$。

考点价值（求值证题）

- **考法一（求线段长）**：已知两条割线上部分线段长度，利用乘积相等求未知长度。
- **考法二（证比例式）**：在圆中证明两线段乘积相等，常通过构造割线或转化为圆幂问题。

顿悟点

割线定理并非独立结论，是圆幂定理在两条割线时的具体表现。只需知道点 P 的圆幂，所有割线乘积一致，无需分别记忆。

使用场景

- **场景一（圆外点问题）**：当题目出现圆外一点与圆的交点，常利用割线定理建立等量关系。
- **场景二（切割线综合）**：若含切线，切线长平方等于割线上两段乘积，与割线定理结合。

证明

思路提示

利用圆内接四边形外角等于内对角构造相似三角形。

正式推导

步骤一（角等构造）：

连接 AD、BC，由圆内接四边形 $ABCD$ 的外角等于内对角，得

$$\angle PAD = \angle BCD, \qquad \angle PDA = \angle CBA$$

理由：四边形 $ABCD$ 共圆，外角等于内对角。

步骤二（相似证明）：

在 $\triangle PAD$ 和 $\triangle PCB$ 中，有两对角对应相等，所以

$$\triangle PAD \sim \triangle PCB$$

理由：两角分别相等的两个三角形相似。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤三（比例转换）：

由相似三角形对应边成比例，得

$$\frac{PA}{PC}=\frac{PD}{PB}$$

理由：相似三角形对应边比例相等。

步骤四（等积得出）：

将比例式化为等积式，得

$$PA\cdot PB=PC\cdot PD$$

理由：对比例式交叉相乘即得等积式。

结论回扣

因此，对于圆外任意一点 P 和两条割线 PAB、PCD，总有 $PA\cdot PB=PC\cdot PD$，与割线位置无关。

典型例题

例 1（基础）

题目：从圆外一点 P 引两条割线 PAB 和 PCD，已知 $PA=3$，$AB=5$，$PC=4$，求 PD 的长。

解题步骤：

第一步（明确线段）：

在割线 PAB 上，A 为近交点，B 为远交点，故 $PB=PA+AB=3+5=8$。

$$\begin{aligned}PB&=PA+AB\\&=3+5\\&=8\end{aligned}$$

理由：点 A 在圆与 P 之间，因此 PB=PA+AB。

第二步（套用定理）：

由割线定理得 $PA\cdot PB=PC\cdot PD$。

$$PA\cdot PB=PC\cdot PD$$

理由：割线定理直接套用。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（代值求解）：

代入数值 $3\times 8=4\times PD$，解得 $PD=6$。

$$3\times 8=4\times PD\Rightarrow PD=6$$

理由：解一元一次方程。

关键结论： $PD=6$

例 2（稍变形）

题目：从圆外一点 P 引两条割线 PAB 和 PCD，已知 $PA=2$，$AB=4$，$PC=3$，求 CD 的长。

解题步骤：

第一步（设未知数）：

设 $CD=x$，则 $PD=PC+CD=3+x$。

$$CD=x,\quad PD=3+x$$

理由：用未知数表示待求线段。

第二步（求 PB）：

在割线 PAB 上，$PB=PA+AB=2+4=6$。

$$\begin{aligned}PB&=PA+AB\\&=2+4\\&=6\end{aligned}$$

理由：割线上近远点关系。

第三步（列方程）：

由割线定理 $PA\cdot PB=PC\cdot PD$，代入得 $2\times 6=3\times(3+x)$。

$$PA\cdot PB=PC\cdot PD\Rightarrow 2\times 6=3\times(3+x)$$

理由：代入已得数值和未知数。

第四步（解方程）：

解方程 $12=9+3x$，得 $x=1$，即 $CD=1$。

$$12=9+3x\Rightarrow x=1$$

理由：移项合并求解。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键结论： $CD = 1$

例 3（综合应用）

题目： 从圆外一点 P 引圆的一条切线 PT 和一条割线 PAB，已知 $PT = 6$，$PA = 3$，求 AB 的长。

解题步骤：

第一步（设未知数）：

设 $PB = x$，则 $AB = PB - PA = x - 3$。

$$PB = x, \qquad AB = x - 3$$

理由：便于表示未知量。

第二步（套用推论）：

由切割线定理（割线定理的切线情形）得 $PT^2 = PA \cdot PB$，即 $36 = 3x$。

$$PT^2 = PA \cdot PB \Rightarrow 36 = 3x$$

理由：圆外一点，切线长平方等于割线上两段之积。

第三步（解出 PB）：

解得 $x = 12$，即 $PB = 12$。

$$x = 12$$

理由：解方程。

第四步（求 AB）：

$AB = PB - PA = 12 - 3 = 9$。

$$\begin{aligned} AB &= PB - PA \\ &= 12 - 3 \\ &= 9 \end{aligned}$$

理由：割线上两段之差。

关键结论： $AB = 9$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错点一（混淆线段）

容易将割线定理错误记成 $PA \cdot AB = PC \cdot CD$。

正确理解（正确等式）：

割线定理的正确形式是 $PA \cdot PB = PC \cdot PD$，其中 A、C 为近交点，B、D 为远交点。

错因分析（概念不清）：

误认为乘积来自两条线段 PA、AB（弦长），实际上乘积来自从 P 到两个交点的距离。

易错点二（位置误用）

当点 P 在圆内时，错误使用 $PA \cdot PB = PC \cdot PD$（这属于相交弦定理格式，但字母对应不同）。

正确理解（内外有别）：

点在圆内时应使用相交弦定理：$AE \cdot EB = CE \cdot ED$，其中 E 为交点（若 AB、CD 相交），格式类似但适用条件不同。

错因分析（条件混淆）：

未区分点与圆的位置关系，将割线定理套用到弦相交情形。

易错点三（切线处理）

圆外一点 P 引一条切线和一条割线时，错误地将切线长 PT 直接当作割线段代入 $PA \cdot PB = PC \cdot PD$ 形式。

正确理解（平方关系）：

此时应使用 $PT^2 = PA \cdot PB$，即切线长平方等于割线上两段之积。

错因分析（极限不清）：

未理解切线是割线在两点重合时的极限情况，此时一个交点是切点，另一个交点重合，故出现平方。

结论小结

一句话核心

从圆外一点引两条割线，两割线上从该点到两个交点的线段之积相等。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

使用条件

- **条件 1（圆外一点）**：点 P 在圆外。
- **条件 2（两割线）**：过点 P 的直线与圆有两个交点（即割线）。

关键提醒

- **易错点（内外区分）**：点 P 在圆内时改用相交弦定理，不可使用割线定理。
- **检查项（线段顺序）**：乘积中的两条线段是从 P 到两个交点的距离，务必确认 PA 和 PB（近点到远点），而非 AB。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料